

实验七：示波器和函数发生器的使用

试验台编号：05

一、实验注意事项

- 1. 示波器和信号发生器的公共端应连接在一起。
- 2. 所有示波器使用前都应回复出厂设置，修改通道的默认放大倍数为 1。
- 3. 波形不稳定是应采取平均值或使用单次触发。
- 4. 示波器调不好则采用 Autoset 快捷按钮。
- 5. 注意实验记录波形的作图相关要求。

二、数据记录

表 1: 示波器操作训练

序号	任务	信号发生器设置	示波器设置	波形图
1	调出两个通道的扫描线		工作方式：YT 通道：CH1、CH2	同一坐标系下绘制 CH1、CH2 两条扫描线
2	Y 轴灵敏度的调节	波形：正弦波 频率：400Hz 峰峰值：6V	工作方式：YT 两个通道连接同一个输入信号 CH1：_____V/div, 交流耦合 CH2：_____V/div, 交流耦合	同一坐标系下绘制 CH1、CH2 两个波形

续下页

实验原始记录

表 1 – 续

序号	任务	信号发生器设置	示波器设置	波形图
3	工作方式的调整	同上	工作方式: XY 两个通道连接同一个输入信号 CH1: _____ V/div, 交流耦合 CH2: _____ V/div, 交流耦合	绘制 XY 坐标系下的波形
4	水平扫描速度调节	波形: 正弦波 频率: 50Hz 峰峰值: 6V	工作方式: YT CH1: 1V/div, 交流耦合 (1) 水平扫描速度: _____ s/div (2) 水平扫描速度: _____ s/div	分别绘制不同扫描速度下的波形
5	学习输入耦合方式的影响	波形: 正方波 频率: 400Hz 峰峰值: 6V 偏置: 3V	工作方式: YT 三个通道连接同一个输入信号 CH1: 1V/div, 交流耦合 CH2: 1V/div, 直流耦合 CH3: 1V/div, 接地耦合	同一坐标系下绘制 CH1、CH2、CH3 三个波形
6	验证示波器校正方波		工作方式: YT 两个通道同时连接示波器的校正方波 CH1: _____ V/div, 交流耦合 CH2: _____ V/div, 直流耦合	判断该校正方波是否存在直流偏置

续下页

实验人员: _____ 学号: _____ 同组人员: _____ 教师签字: _____

实验原始记录

表 1 – 续

序号	任务	信号发生器设置	示波器设置	波形图
7	学习示波器的光标功能	CH1: 400Hz 正弦波, 峰峰值 8V CH2: 600Hz 正弦波, 峰峰值 6V	工作方式: YT CH1: _____ V/div, 交流耦合 CH2: _____ V/div, 交流耦合 调出示波器光标进行测量	CH1: 峰峰值_____ V 周期_____ s CH2: 峰峰值_____ V 周期_____ s
8	学习示波器的测量功能	CH1: 400Hz 正弦波, 峰峰值 8V CH2: 600Hz 正弦波, 峰峰值 6V	工作方式: YT CH1: _____ V/div, 交流耦合 CH2: _____ V/div, 交流耦合 调出示波器的测量功能并记录相应结果	CH1: 峰峰值_____ V 频率_____ Hz CH2: 峰峰值_____ V 频率_____ Hz

表 2: 不同元件电压、电流关系测量

序号	电源设置	负载	电压幅值			波形
			U_{Lm}	U_{rm}	φ_{sri}	
1	$u_s = 5 \sin 100\pi t$	$R = 200\Omega$				
2	$u_s = 5 \sin 100\pi t$	$C = 2\mu F$				
3	$u_s = 5 \sin 2000\pi t$	$L = 100mH$				

实验人员: _____ 学号: _____ 同组人员: _____ 教师签字: _____